



“La inteligencia detrás de tu productividad”.

Módulo de Notas y Apuntes

Propósito General del Módulo

El **Módulo de Notas y Apuntes** está diseñado para ofrecer una plataforma integral de gestión del conocimiento personal y académico. Permite crear, organizar, personalizar y compartir notas o apuntes de manera sencilla y flexible, fomentando la productividad y el aprendizaje colaborativo.

Este módulo combina funcionalidades básicas gratuitas con opciones premium y colaborativas, adaptándose a las necesidades tanto de estudiantes como de profesionales que buscan un entorno digital dinámico para la toma de notas, organización de ideas y estudio mediante tarjetas o cuestionarios.

Estructura de Base de Datos del Módulo

Tabla: notas

¿Para qué se utiliza?

Esta tabla se utiliza para almacenar todas las notas o apuntes creados por los usuarios dentro de la aplicación. Contiene tanto el contenido principal de la nota como su configuración visual, estado, organización y metadatos, permitiendo una experiencia personalizada y flexible para la creación, edición y gestión de notas.

Campos

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Propósito
id_nota	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Identificador único que permite distinguir cada nota dentro del sistema.
id_usuario	VARCHAR(50)	NOT NULL, FK	Identifica al usuario propietario de la nota y establece la relación con su creador.
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Título visible de la nota, utilizado para su identificación rápida y organización.
contenido	TEXT	NOT NULL	Almacena el contenido principal de la nota, pudiendo ser texto plano o estructuras en formato JSON.
color_fondo	BIGINT	—	Define el color de fondo asignado a la nota para personalización visual.





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

animacion_fondo	VARCHAR(255)	—	Ruta o referencia a la animación visual aplicada como fondo de la nota.
dibujo	TEXT	NULL	Contiene dibujos, esquemas o trazos creados por el usuario, si aplica.
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'activa'	Indica el estado actual de la nota dentro del sistema (activa, archivada o eliminada).
etiquetas	TEXT[]	—	Conjunto de etiquetas que facilitan la clasificación y búsqueda de la nota.
favorita	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indica si la nota ha sido marcada como favorita por el usuario.
fecha_creacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Registra la fecha y hora en la que la nota fue creada.
fecha_modificacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Registra la última fecha y hora en la que la nota fue modificada.

Relaciones

Relación	Tipo	Descripción
usuarios → notas	1:N	Un usuario puede crear y gestionar múltiples notas.
notas → notas_categoria	1:N	Una nota puede estar asociada a una o varias categorías.

Tabla: categorías

¿Para qué se utiliza?

Esta tabla se utiliza para almacenar las categorías disponibles en el sistema, las cuales permiten a los usuarios organizar, clasificar y agrupar sus notas de manera lógica y estructurada.

Campos

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Propósito
id_categoria	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Identificador único que permite distinguir cada categoría.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre descriptivo de la categoría utilizado para su identificación.

Relaciones





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

Relación	Tipo	Descripción
categorias → notas_categoria	1:N	Una categoría puede agrupar múltiples notas.

Tabla: notas_categoria

¿Para qué se utiliza?

Esta tabla actúa como una tabla intermedia que permite establecer una relación de muchos a muchos entre las notas y las categorías, facilitando que una nota pertenezca a varias categorías y viceversa.

Campos

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Propósito
id_nota_categoria	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del registro que representa la asociación entre una nota y una categoría.
id_nota	VARCHAR(50)	NOT NULL, FK	Identifica la nota que se encuentra asociada a la categoría.
id_categoria	VARCHAR(50)	NOT NULL, FK	Identifica la categoría asociada a la nota.

Relaciones

Relación	Tipo	Descripción
notas → notas_categoria	1:N	Una nota puede vincularse con varias categorías.
categorias → notas_categoria	1:N	Una categoría puede vincularse con múltiples notas.

Tabla: usuarios_features

¿Para qué se utiliza?

Esta tabla se utiliza para registrar las funcionalidades, recursos visuales o elementos premium que han sido adquiridos por los usuarios, permitiendo controlar el acceso y la disponibilidad de dichas características dentro de la aplicación.

Campos

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Propósito
id_usuario_feature	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del registro de compra del feature.
id_usuario	VARCHAR(50)	NOT NULL, FK	Identifica al usuario que realizó la compra del feature.





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

feature	VARCHAR(255)	NOT NULL	Recurso, animación o funcionalidad específica que fue adquirida por el usuario.
fecha_compra	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Registra la fecha y hora en la que el usuario adquirió el feature.

Relaciones

Relación	Tipo	Descripción
usuarios → usuarios_features	1:N	Un usuario puede adquirir múltiples features.

Tabla: usuarios_plantillas

¿Para qué se utiliza?

Esta tabla se utiliza para registrar las plantillas premium adquiridas por los usuarios, permitiendo controlar el acceso a plantillas exclusivas y asociarlas correctamente con cada usuario.

Campos

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Propósito
id_usuario_plantilla	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del registro de compra de la plantilla.
id_usuario	VARCHAR(50)	NOT NULL, FK	Identifica al usuario que adquirió la plantilla.
id_plantilla	VARCHAR(50)	NOT NULL, FK	Identifica la plantilla específica que fue adquirida.
fecha_compra	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Registra la fecha y hora en la que la plantilla fue adquirida.

Relaciones

Relación	Tipo	Descripción
usuarios → usuarios_plantillas	1:N	Un usuario puede adquirir múltiples plantillas.
plantillas → usuarios_plantillas	1:N	Una plantilla puede ser adquirida por múltiples usuarios.

Tabla: usuarios_productos

¿Para qué se utiliza?

Esta tabla se utiliza para almacenar el historial de productos adquiridos por los usuarios, tales como suscripciones, paquetes de contenido o monedas, permitiendo llevar un control de compras y accesos.





WISE AGEND

Ingeniería en Sistemas Computacionales
Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec

“La inteligencia detrás de tu productividad”.

Campos

Campo	Tipo de dato	Restricciones / Default	Propósito
id_usuario_producto	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del registro de compra del producto.
id_usuario	VARCHAR(50)	NOT NULL, FK	Identifica al usuario que realizó la compra del producto.
id_producto	VARCHAR(50)	NOT NULL, FK	Identifica el producto específico que fue adquirido.
fecha_compra	TIMESTAMP	NOT NULL	Registra la fecha y hora en la que se realizó la compra del producto.

Relaciones

Relación	Tipo	Descripción
usuarios → usuarios_productos	1:N	Un usuario puede adquirir múltiples productos.





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

```
/* =====  
TABLA: plantillas  
Almacena las plantillas base gratuitas y premium  
===== */  
  
• CREATE TABLE plantillas (  
  
  -- Identificador único de la plantilla  
  id_plantilla VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  
  -- Nombre descriptivo de la plantilla  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  
  -- Tipo de plantilla según su nivel de acceso  
  tipo VARCHAR(20) DEFAULT 'gratis'  
    CHECK (tipo IN ('gratis', 'premium_monedas', 'premium_pago')),  
  
  -- Descripción general del contenido o uso de la plantilla  
  descripcion TEXT,  
  
  -- Vista previa o imagen representativa de la plantilla  
  vista_previa TEXT,  
  
  -- Estructura base de la plantilla (texto o JSON)  
  estructura_base TEXT,  
  
  -- Costo en monedas si la plantilla es premium  
  costo_monedas INT DEFAULT 0 CHECK (costo_monedas >= 0),  
  
  -- Fecha en la que se creó la plantilla  
  fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  
  -- Fecha de la última actualización de la plantilla  
  fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
/* =====  
TABLA: notas  
Almacena las notas creadas por los usuarios  
===== */
```

```
CREATE TABLE notas (  
  
  -- Identificador único de la nota  
  id_nota VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
```





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

-- Identificador del usuario propietario de la nota
id_usuario VARCHAR(50) NOT NULL,

-- Título de la nota
titulo VARCHAR(150) NOT NULL,

-- Contenido principal de la nota (texto o JSON)
contenido TEXT NOT NULL,

-- Color de fondo de la nota (almacenado como valor numérico)
color_fondo BIGINT,

-- Ruta o referencia a una animación de fondo
animacion_fondo VARCHAR(255),

-- Dibujo o esquema asociado a la nota
dibujo TEXT,

-- Estado actual de la nota (activa, archivada, eliminada)
estado VARCHAR(20) DEFAULT 'activa',

-- Lista de etiquetas para clasificación y búsqueda
etiquetas TEXT[],

-- Indica si la nota está marcada como favorita
favorita BOOLEAN DEFAULT FALSE,

-- Fecha y hora de creación de la nota
fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

-- Fecha y hora de la última modificación
fecha_modificacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

-- Relación con la tabla usuarios
**CONSTRAINT fk_notas_usuario
FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES usuarios(id_usuario)
ON DELETE CASCADE**

);

/* =====
TABLA: categorias
Define las categorías para organizar las notas
===== */

CREATE TABLE categorias (





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

```
-- Identificador único de la categoría
id_categoria VARCHAR(50) PRIMARY KEY,

-- Nombre de la categoría (no se permiten duplicados)
nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

/* =====
TABLA: notas_categoria
Relación muchos a muchos entre notas y categorías
===== */

CREATE TABLE notas_categoria (

-- Identificador único del registro de relación
id_nota_categoria SERIAL PRIMARY KEY,

-- Identificador de la nota asociada
id_nota VARCHAR(50) NOT NULL,

-- Identificador de la categoría asociada
id_categoria VARCHAR(50) NOT NULL,

-- Relación con la tabla notas
CONSTRAINT fk_nc_nota
FOREIGN KEY (id_nota)
REFERENCES notas(id_nota)
ON DELETE CASCADE,

-- Relación con la tabla categorías
CONSTRAINT fk_nc_categoria
FOREIGN KEY (id_categoria)
REFERENCES categorias(id_categoria)
ON DELETE CASCADE,

-- Evita que una nota se asocie dos veces a la misma categoría
CONSTRAINT unique_nota_categoria
UNIQUE (id_nota, id_categoria)
);

/* =====
TABLA: usuarios_features
```





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

Registra los features o recursos premium adquiridos

===== */

CREATE TABLE usuarios_features (

-- Identificador único del registro de compra

id_usuario_feature SERIAL PRIMARY KEY,

-- Usuario que adquirió el feature

id_usuario VARCHAR(50) NOT NULL,

-- Feature o recurso adquirido (ej. animación)

feature VARCHAR(255) NOT NULL,

-- Fecha y hora de la compra

fecha_compra TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

-- Relación con la tabla usuarios

CONSTRAINT fk_uf_usuario

FOREIGN KEY (id_usuario)

REFERENCES usuarios(id_usuario)

ON DELETE CASCADE

);

/* =====
TABLA: usuarios_plantillas
Registra las plantillas premium adquiridas por usuarios
===== */

CREATE TABLE usuarios_plantillas (

-- Identificador único del registro de compra

id_usuario_plantilla SERIAL PRIMARY KEY,

-- Usuario que compró la plantilla

id_usuario VARCHAR(50) NOT NULL,

-- Plantilla adquirida

id_plantilla VARCHAR(50) NOT NULL,

-- Fecha y hora de la compra

fecha_compra TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

-- Relación con la tabla usuarios

CONSTRAINT fk_up_usuario

FOREIGN KEY (id_usuario)

REFERENCES usuarios(id_usuario)





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

ON DELETE CASCADE,

-- Relación con la tabla plantillas

CONSTRAINT fk_up_plantilla
FOREIGN KEY (id_plantilla)
REFERENCES plantillas(id_plantilla)
ON DELETE CASCADE,

-- Evita que un usuario compre la misma plantilla más de una vez

CONSTRAINT unique_usuario_plantilla
UNIQUE (id_usuario, id_plantilla)

);

/* =====
TABLA: productos
Define los productos disponibles para compra
===== */

• **CREATE TABLE productos (**

-- Identificador único del producto

id_producto VARCHAR(50) PRIMARY KEY,

-- Nombre del producto

nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

-- Descripción del producto

descripcion TEXT,

-- Precio del producto

precio NUMERIC(10,2),

-- Fecha de creación del producto

fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

/* =====
TABLA: usuarios_productos
Historial de productos adquiridos por los usuarios
===== */

CREATE TABLE usuarios_productos (

-- Identificador único del registro de compra





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

id_usuario_producto SERIAL PRIMARY KEY,

-- Usuario que realizó la compra

id_usuario VARCHAR(50) NOT NULL,

-- Producto adquirido

id_producto VARCHAR(50) NOT NULL,

-- Fecha y hora de la compra

fecha_compra TIMESTAMP NOT NULL,

-- Relación con la tabla usuarios

**CONSTRAINT fk_uprod_usuario
FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES usuarios(id_usuario)
ON DELETE CASCADE,**

-- Relación con la tabla productos

**CONSTRAINT fk_uprod_producto
FOREIGN KEY (id_producto)
REFERENCES productos(id_producto)
ON DELETE CASCADE**

);

